

TD 3

Equations de Maxwell

3.1. Modèle de London, la supraconduction

Les supraconducteurs sont des milieux conducteurs de conductivité infinie. On constate expérimentalement qu'un supraconducteur placé dans un champ magnétique extérieur est le siège de courant de surface qui tendent à annuler le champ à l'intérieur du supraconducteur : le supraconducteur « expulse » le champ magnétique.

Pour comprendre cet effet, un modèle consiste à supposer que dans le supraconducteur, il existe une relation entre la densité de courant et le potentiel vecteur $\vec{A}$: $\vec{J}(M) = -\frac{\vec{A}(M)}{\mu_0\delta^2}$ où $\vec{A}$ vérifie la jauge de Coulomb : $\text{div}\vec{A} = 0$. Le paramètre δ dépend du supraconducteur.

1. Montrer que le champ $\vec{B}(M)$ vérifie l'équation $\Delta\vec{B}(M) = \frac{\vec{B}(M)}{\delta^2}$. Quelle est la dimension de δ ?

Nous étudions un milieu supraconducteur occupant le demi-espace $x > 0$: voir figure 1 ci-dessous. A l'extérieur du supraconducteur, règne un champ magnétique uniforme et constant $\vec{B}(x < 0) = B_0\vec{e}_y$. Le champ magnétique interne au supraconducteur est $\vec{B}(x > 0) = B(x)\vec{e}_y$.

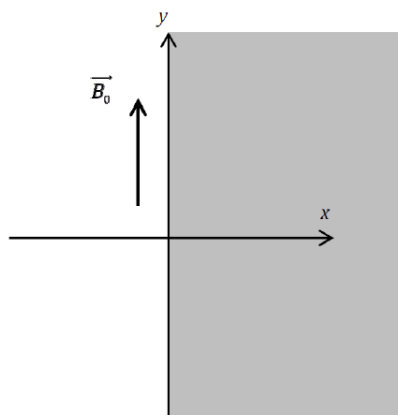


Figure 1

2. Déterminer $B(x)$. Donner un sens concret à δ .
3. Déterminer la distribution de courant $\vec{J}(x)$.
4. En pratique, δ est de l'ordre de quelques nanomètres et on peut assimiler la distribution de courant à une distribution surfacique $\vec{J}_S$. Déterminer $\vec{J}_S$ de deux façons différentes.

3.2. Etude d'une plaque de cuivre en régime variable

On considère une plaque plane infinie contenue entre les plans $z = -a/2$ et $z = +a/2$ (Figure 2). Cette plaque est composée de cuivre de perméabilité $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$, de permittivité $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$ et de conductivité électrique $\gamma = 6 \times 10^7 \text{ S.m}^{-1}$.

La plaque est soumise à un champ magnétique sinusoïdal de pulsation ω .

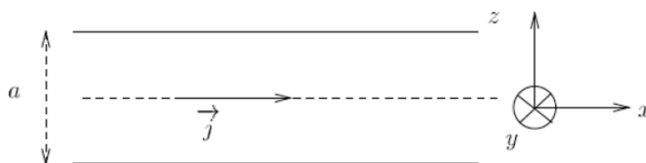


Figure 2

1. Rappeler les expressions de la loi d'Ohm locale, de l'équation de Maxwell-Gauss et de l'équation locale de conservation de la charge.
2. Supposons qu'en un point du conducteur, existe à $t = 0$, une densité volumique de charge initiale ρ_0 . A partir des trois équations énoncées à la question précédente, donner $\rho(t)$ à un instant quelconque. Montrer que la densité initiale de charge disparaît en un temps caractéristique dont on donnera l'expression et la valeur numérique. On prendra $\rho = 0$ dans la suite.

3. Montrer que le terme $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ dit « courant de déplacement » de l'équation de Maxwell-Ampère peut-être négligé devant la densité volumique de courant pour des champs sinusoïdaux de pulsation $\omega < 10^{15} \text{ rad.s}^{-1}$. Comment appelle-t-on cette approximation.
4. Montrer que le champ magnétique satisfait à une équation de diffusion du type :

$$D\Delta\vec{B} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Exprimer le coefficient de diffusion D en fonction de μ_0 et γ . Donner la dimension de D .

5. On supposera que l'extrémité inférieure de la plaque est maintenant en $z = 0$. La plaque est soumise à un champ magnétique variable extérieur uniforme $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t) \vec{u}_x$ pour $z < 0$. On travaille en notation complexe, c'est-à-dire que l'on cherche $\vec{B}$ sous la forme : $\vec{B}(M, t) = \vec{B}_0(z) \exp(i\omega t)$.

Déterminer $\vec{B}_0(z)$ en introduisant $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$. On fera l'hypothèse qu'une constante d'intégration est nulle c'est-à-dire que la plaque est d'épaisseur très grande selon z .

6. Calculer δ pour une fréquence de 50 Hz (prise électrique) et pour une fréquence de 1 MHz (ondes radio).